

NOM :

PRENOM :

BTS Systèmes Numériques

Lycée Louis Rascol

session 2018

CCF de Mathématiques appliquées

Première année

Sous épreuve E31

Coefficient : 3

Lundi 15 mai 2017

Durée de l'épreuve : 55 minutes

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation de la copie.

Toutes les réponses doivent être justifiées.

Vous répondrez directement sur le sujet.

Un ordinateur et la calculatrice sont mis à la disposition de chaque candidat. Ils peuvent être utilisés pendant toute la durée de l'épreuve, et doivent être utilisés de manière obligatoire pour répondre à certaines questions précises de l'épreuve.

Le sujet comporte les pages numérotées de 1/4 à 4/4 .

Exercice n°1 :

Sur un drone, un dispositif électronique embarqué est alimenté sous une tension $u(t)$. Afin d'éviter tout dysfonctionnement, le cahier des charges relatif à cette tension $u(t)$ alimentant ce dispositif impose les contraintes suivantes :

- La tension maximale ne doit jamais être supérieure à 5,75 volts.
- La tension ne doit jamais être inférieure à 3,5 volts.
- La tension ne doit pas être inférieure à 4,5 volts sur une durée supérieure à 3 millisecondes.



Cette tension $u(t)$, exprimée en volts, à l'instant t exprimé en millisecondes est définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $u(t) = (-4t + 0,5) \times e^{-t} + 5$.

1. Visualiser la courbe C_u représentative de la fonction u à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice graphique. A l'aide du graphique, répondre aux questions suivantes :

a. Donner $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)$. Préciser, le cas échéant, l'existence d'une asymptote à la courbe C_u .

b. Résoudre $u'(t) \geq 0$.

c. Dresser le tableau de variation de la fonction u .

2. A l'aide du graphique, expliquer pourquoi le cahier des charges relatif à la tension alimentant ce dispositif est respecté. **Appeler l'examineur** pour expliciter à l'oral votre démarche.

3. Démontrer par calcul que $u'(t) = (4t - 4,5) \times e^{-t}$. Etudier le signe de $u'(t)$ et en déduire les variations de la fonction u en précisant, à 10^{-2} près, la valeur minimale atteinte par la tension $u(t)$.

4.a. A l'aide de l'outil ou de la méthode de votre choix, donner une valeur approchée à 10^{-2} près, de la valeur moyenne U_m de la tension u entre les instants $t = 0$ milliseconde et $t = 5$ millisecondes.

b. On donne la fonction U définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par $U(t) = (4t + 3,5) \times e^{-t} + 5t$.
 U est-elle une primitive de la fonction u ? Justifier votre réponse.

c. Déterminer par calcul (détail des calculs exigé) la valeur moyenne U_m de la tension u entre les instants $t = 0$ milliseconde et $t = 5$ millisecondes. Il est demandé la valeur exacte de la valeur U_m .

Exercice n°2 :

Dans cet exercice, les questions 1 et 2 sont indépendantes.

Dans cet exercice, la température est exprimée en degrés Celcius ($^{\circ}\text{C}$) et le temps est exprimé en heures.

Une entreprise congèle des sachets de légumes dans un espace de congélation dont la température est maintenue constamment à -30°C par un régulateur électronique. Les sachets de légumes, initialement à une température de 25°C , sont placés dans cet espace. Pour pouvoir respecter la chaîne du froid, le cahier des charges impose que les sachets de légumes aient une température inférieure ou égale à -24°C .

L'évolution de la température des sachets de légumes est modélisée en fonction du nombre n de minutes passées dans l'espace de congélation par la suite (T_n) définie pour tout n de $\mathbb{N}$ par $T_n = 55 \times 0,97^n - 30$.



1. a. Vérifier, qu'avec ce modèle, la température atteinte par les sachets de légumes au bout de 20 minutes de présence dans l'espace de congélation est très proche de 0°C .

b. Déterminer, avec la méthode de votre choix, à partir de quelle durée (à la minute près) de présence dans l'espace de congélation, la température des sachets de légumes sera conforme au cahier des charges. **Appeler l'examineur** pour expliciter à l'oral votre démarche.

c. Retrouver ce résultat en résolvant une inéquation.

d. Donner $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$. Ce résultat vous paraît-il cohérent ? Pourquoi ?

2. Cette entreprise produit ses sachets de légumes congelés en très grande quantité. Une étude de fiabilité a montré que 1,5% des sachets de légumes congelés présente un défaut lié à la congélation. Un magasin achète auprès de cette entreprise un lot de 1000 sachets de légumes congelés.

a. Quelle est, à 10^{-3} près, la probabilité que sur ce lot de 1000 sachets achetés, 15 sachets présentent un défaut lié à la congélation ?

b. Quelle est, à 10^{-3} près, la probabilité que sur ce lot de 1000 sachets achetés, 15 sachets ou plus présentent un défaut lié à la congélation ?

c. Soit X la variable aléatoire qui, à un lot de 1000 sachets, associe le nombre de sachets présentant un défaut lié à la congélation. Déterminer $P(8 \leq X \leq 23)$ puis exprimer en une phrase ce que représente cette probabilité.